



# Infraestrutura e custos para colocar a Utilar no ar

O que precisa existir, quanto custa por mês, e o que já está pronto.

PARA

Thomaz Sanchotene

PROPRIETÁRIO

Utilar Ferragem

DATA

18 de julho de 2026

VERSÃO

2 — substitui a de 08/jul

---

## RESUMO

# Os números

### CUSTO MENSAL RECOMENDADO

**R\$ 1.320**

infraestrutura + assistente virtual

### PRIMEIRO ANO

**R\$ 15.840**

sem contar as taxas de venda

### TAXA DE PAGAMENTO

**0**

fixo — a Appmax só cobra por venda

Este documento substitui o orçamento de 8 de julho. Os valores de infraestrutura seguem os mesmos — foram medidos em fatura real, não estimados em tabela. O que mudou foram três coisas, e todas mexem no bolso.

## O que mudou desde a versão anterior

### 1. O sistema ganhou uma assistente virtual — e ela tem custo próprio

A **Alice** atende o cliente no site: tira dúvida, consulta preço e estoque de verdade no catálogo, e sugere o que comprar para uma obra específica. É um custo novo, variável conforme o uso, detalhado na seção 4. Não estava no orçamento anterior.

### 2. O sistema ganhou o Balcão — sem custo adicional de infraestrutura

Os vendedores da loja física passam a vender pelo tablet, com o mesmo sistema: consultam estoque, montam o pedido, negociam desconto dentro da margem e cobram por Pix, cartão ou boleto. Como é o mesmo site, **roda nos mesmos servidores e não aumenta a conta**. Não precisa de aplicativo, nem de loja de aplicativos, nem de tablet especial.

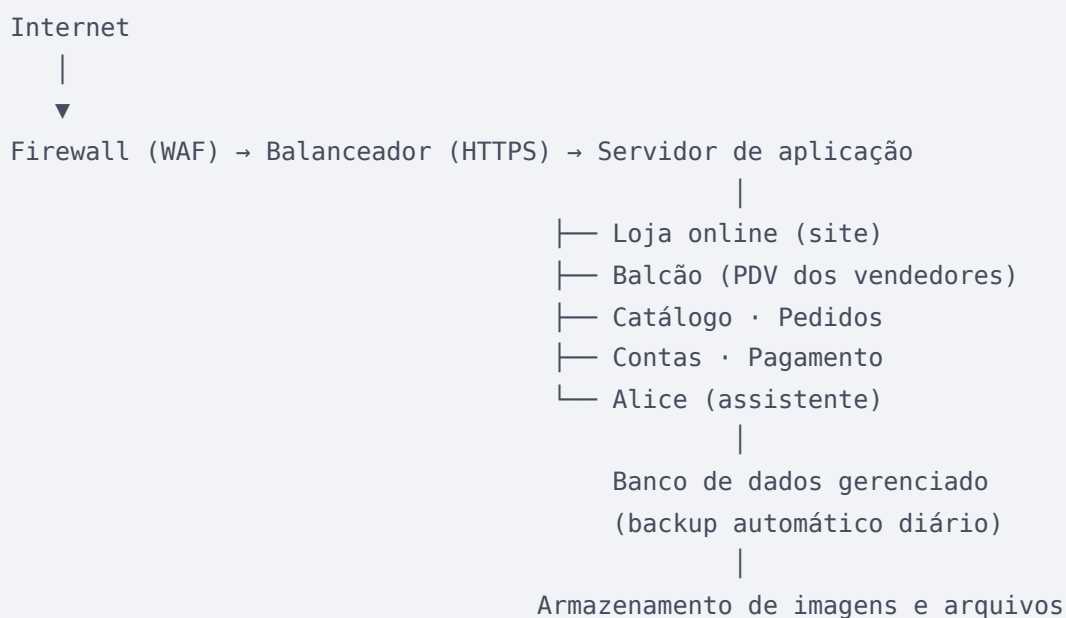
### 3. Existem até US\$ 200 em crédito da AWS — mas só se a conta for aberta do jeito certo

A AWS dá crédito para contas novas. Só que esse crédito **expira na hora** se a conta for criada como “subconta” de outra empresa. Como isso vale alguns meses de operação grátis, virou uma decisão que precisa da sua palavra — está na seção 5.

01

## O que é este ambiente

É a estrutura que mantém a loja no ar: um servidor de aplicação, um banco de dados gerenciado com backup automático, um balanceador que distribui o tráfego, um firewall que barra ataques, e armazenamento de imagens. Tudo na região da AWS em **São Paulo**, para o site abrir rápido para quem está no Brasil.



Vale dizer o que esse desenho compra: se o servidor cair, o balanceador tira ele do ar sozinho; se o banco corromper, existe backup de ontem; se alguém tentar derrubar o site, o firewall filtra antes de chegar. É o mesmo nível de robustez de qualquer loja online séria — não é um servidor solto.

## Custo da infraestrutura

Valores medidos em fatura real da AWS na região de São Paulo, componente por componente. Não são preços de tabela.

| COMPONENTE                                      | O QUE FAZ                                           | US\$/MÊS      | R\$/MÊS         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Servidor</b><br>EC2 t3.large                 | Roda a loja, o balcão e todos os serviços           | 96,52         | 521,21          |
| <b>Banco de dados</b><br>RDS PostgreSQL, 200 GB | Produtos, pedidos, clientes — com backup automático | 98,52         | 532,01          |
| <b>Balanceador</b><br>ALB                       | Distribui o tráfego e garante o HTTPS               | 24,62         | 132,95          |
| <b>Firewall</b><br>WAF                          | Barra ataques automatizados                         | 8,85          | 47,79           |
| <b>Disco</b><br>EBS ~190 GB                     | Armazenamento do servidor                           | 19,00         | 102,60          |
| <b>Backup de disco</b>                          | Cópias automáticas                                  | 6,80          | 36,72           |
| <b>IP fixo</b>                                  | Endereço público do site                            | 18,06         | 97,52           |
| <b>Imagens e arquivos</b><br>S3                 | Fotos dos produtos                                  | 1,77          | 9,56            |
| <b>Tráfego + registro + monitoramento</b>       | Transferência, imagens Docker, controle de custo    | 2,97          | 16,04           |
| <b>Subtotal</b>                                 |                                                     | <b>277,11</b> | <b>1.496,39</b> |
| Impostos AWS Brasil (~13,8%)                    |                                                     | 38,33         | 206,98          |
| <b>Total AWS por mês</b>                        |                                                     | <b>315,44</b> | <b>1.703,38</b> |

Câmbio de referência: R\$ 5,40 por US\$ — recalculer na data da contratação. Impostos já incluídos.

## Domínio e e-mail

| ITEM                                                             | ONDE                      | CUSTO      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| utilarferragem.com.br                                            | Registro.br<br>exige CNPJ | R\$ 40/ano |
| E-mail automático<br>confirmação de pedido, recuperação de senha | AWS SES                   | ~R\$ 5/mês |

03

## Pagamento — Appmax

A Appmax é o meio de pagamento escolhido. **Não tem mensalidade nem custo de instalação** — ela cobra um percentual apenas sobre a venda aprovada. Ou seja, é custo que só existe quando entra dinheiro.

### A integração já está pronta

Pix, boleto e cartão de crédito com parcelamento estão implementados e testados. O sistema já sabe emitir o QR do Pix, gerar o boleto com linha digitável e cobrar no cartão. Também está pronta a **divisão automática de pagamento**, que vai permitir no futuro que outros vendedores anunciem na Utilar e recebam a parte deles automaticamente.

Falta apenas **a conta da Appmax em nome da Utilar**. Com a credencial em mãos, é ligar e validar — não há desenvolvimento pendente.

As taxas exatas (Pix, boleto, cartão à vista e parcelado) são negociadas direto com a Appmax conforme o volume da Utilar. Vale negociar: a diferença entre uma taxa boa e uma ruim no cartão costuma pesar mais no ano do que toda a infraestrutura deste documento.

## Alice — a assistente virtual

A Alice conversa com o cliente no site. Ela não é um chat de respostas prontas: consulta o catálogo real, sabe preço e estoque do momento, e ajuda a decidir — inclusive em pergunta de obra, do tipo “*preciso levantar um muro de 10 m<sup>2</sup>, o que eu compro?*”.

O custo é por uso: paga-se por conversa, não por mês fixo. Ele depende do modelo de inteligência escolhido. A estimativa abaixo considera uma conversa média de 4 a 5 trocas de mensagem:

| MODELO                                    | PERFIL                                                                | 1.000 CONVERSAS | 5.000 CONVERSAS |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Haiku</b>                              | Rápido e econômico — dá conta de dúvida de produto, preço e estoque   | ~R\$ 65         | ~R\$ 325        |
| <b>Sonnet</b><br><span>recomendado</span> | Equilibrado — lida bem com recomendação de obra e cálculo de material | ~R\$ 195        | ~R\$ 975        |
| <b>Opus</b>                               | O mais capaz — desnecessário para atendimento de loja                 | ~R\$ 325        | ~R\$ 1.625      |

A recomendação é **começar com o Sonnet** e um teto de gasto mensal configurado. Para uma loja começando, 1.000 conversas por mês é um volume realista — cerca de **R\$ 195/mês**. Se o volume crescer muito, dá para direcionar as perguntas simples para o modelo econômico e reservar o mais capaz para as perguntas de projeto, cortando boa parte do custo.

### Importante: a Alice pode ser desligada a qualquer momento

Ela é um complemento, não uma dependência. Se o custo não se justificar, o site funciona igual sem ela. Sugerimos ligar com teto de gasto e avaliar depois de 60 dias se ela está convertendo venda.

## A decisão dos US\$ 200 de crédito

A AWS oferece até **US\$ 200 em créditos** para contas novas — o suficiente para cobrir aproximadamente os dois primeiros meses. Mas existe uma regra que quase todo mundo descobre tarde demais:

**Se a conta da Utilar for criada como subconta de outra empresa, o crédito é perdido na hora**

A regra da AWS é explícita: ao entrar na organização de outra conta, os créditos **expiram imediatamente** e a conta fica inelegível para receber novos. Além disso, a franquia gratuita passa a ser compartilhada entre todas as empresas daquela organização, em vez de ser exclusiva da Utilar.

Ou seja, a escolha é entre:

|                            | CONTA PRÓPRIA DA UTILAR          | SUBCONTA DE TERCEIRO                        |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Crédito AWS</b>         | ✅ até US\$ 200                   | ❌ perdido                                   |
| <b>Fatura</b>              | No CNPJ e no cartão da Utilar    | No cartão do terceiro, com reembolso depois |
| <b>Propriedade</b>         | A Utilar é dona da própria conta | Depende de terceiro para tudo               |
| <b>Trabalho para abrir</b> | ~15 min de cadastro              | 3 cliques                                   |

**Recomendação: conta própria da Utilar.** Além do crédito, é o que garante que a infraestrutura da empresa é da empresa — a fatura sai no CNPJ da Utilar e o acesso não depende de ninguém. É preciso apenas um e-mail da Utilar e o cartão da empresa.

## Cenários

### RECOMENDADO

#### Ambiente completo com reserva de 1 ano

**R\$ 1.320/mês**

Mesma estrutura da seção 2, mas com compromisso de 1 ano junto à AWS — o que reduz o servidor e o banco em 35 a 40%. Inclui a Alice com 1.000 conversas/mês. Economia de aproximadamente **R\$ 5.400 no ano** sem mudar nada na arquitetura.

#### Ambiente completo sem compromisso

**R\$ 1.900/mês**

Idêntico ao anterior, pagando mês a mês. Faz sentido se você quiser liberdade total para desligar a qualquer momento nos primeiros meses.

#### Início enxuto

**R\$ 380–500/mês**

Servidor menor, banco no próprio servidor, sem balanceador nem firewall. Serve para validar o negócio gastando pouco, mas sem backup gerenciado e sem proteção contra ataque. Migrar depois dá trabalho e exige parada. Indicado apenas se a prioridade for testar o modelo antes de investir.

Com os créditos da AWS e o cenário recomendado, os **dois primeiros meses saem praticamente de graça** na parte de infraestrutura.

07

## O que já está pronto

Para dar transparência sobre onde o projeto está hoje:



| ITEM                                              | SITUAÇÃO                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Loja online — catálogo, busca, carrinho, checkout | pronto                                |
| Contas de cliente, login, endereços               | pronto                                |
| Pagamento Appmax — Pix, boleto, cartão            | pronto<br>aguarda credencial da conta |
| Balcão — venda no tablet pelo vendedor            | em construção                         |
| Alice — assistente virtual                        | em construção                         |
| Entrada de produtos por planilha                  | desenhado<br>aguarda a planilha real  |
| Cálculo de frete por CEP                          | em construção                         |
| Nota fiscal eletrônica                            | não iniciado                          |

### Um ponto que precisa entrar no planejamento: nota fiscal

Venda presencial no varejo **exige NFC-e por lei**, e venda online exige NF-e. Isso ainda não está no sistema e não é trabalho pequeno. Não bloqueia colocar a loja no ar, mas bloqueia operar o balcão de forma regular. Vale decidir cedo se será integrado ao sistema ou se continuará no software fiscal que a loja já usa hoje.

08

## Próximos passos

### 1 Aprovar o orçamento e o cenário

Recomendamos o ambiente completo com reserva de 1 ano — R\$ 1.320/mês.

### 2 Abrir a conta AWS em nome da Utilar

Com e-mail e cartão da empresa, para garantir os créditos. ~15 minutos.

### 3 Criar a conta Appmax da Utilar

Falar com o gerente comercial da Appmax e negociar as taxas. A parte técnica já está pronta.

### 4 Registrar o domínio

utilarferragem.com.br no Registro.br, com o CNPJ da Utilar.

### 5 Enviar a planilha de produtos

Para avaliarmos as colunas e ajustarmos o cadastro ao que a loja já usa.

### 6 Provisionar e publicar

De 1 a 2 dias úteis para subir o ambiente, mais a validação ponta a ponta do pedido e do pagamento.

### 7 Definir a estratégia fiscal

Se a nota entra no sistema ou continua no software atual da loja.

---

Valores de infraestrutura extraídos de fatura real da AWS (região sa-east-1, São Paulo) via Cost Explorer. Conversão a R\$ 5,40 por US\$ — recalcular na data da contratação. Impostos da AWS Brasil já inclusos.

Estimativas da Alice calculadas sobre o preço público por token da API da Anthropic em julho de 2026, considerando conversa média de 4 a 5 trocas. O custo real varia com o uso e pode ser limitado por teto mensal.

As taxas da Appmax não estão incluídas por serem percentuais sobre venda, negociados diretamente entre a Utilar e a Appmax.